

istio & k8s 新版本特性

istio

2024.11.07 1.24.0版本  [Announcing Istio 1.24.0](#)

- Ambient模式达到GA
 - 新的status消息现在被写入各种资源中，包括服务（Services）和授权策略（AuthorizationPolicies），以帮助理解对象的当前状态。
 - 策略现在可以直接附加到ServiceEntry上。
 - 全新的详尽故障排除指南。幸运的是，Istio 1.24中的许多bug修复使得很多故障排除步骤不再需要。
 - 大量bug修复。特别是涉及具有多个接口的pod、GKE节点内可见性、仅IPv4的集群等边缘情况的问题已经得到解决。
- 改进的重试机制
 - 自动重试一直是Istio流量管理功能的核心部分。以前，重试仅在客户端Sidecar上实现。然而，连接失败的一个常见来源实际上来自于服务器Sidecar与服务器应用程序之间的通信，通常是由于尝试重复使用后端正在关闭的连接。通过这种改进的功能，我们可以检测这种情况，并在服务器Sidecar上自动重试。
 - 默认情况下针对503错误的重试策略已被移除。该策略最初主要是为了处理上述类型的故障而添加的，但它对某些应用有一些负面副作用。

kubernetes

发布首个v1.32.0 版本

重点修改总结：

- DRA 升级到beta： [动态资源分配 DRA](#)
- kubelet与systemd watchdog集成，健康检查失败时自动重启
- ImagePullBackOff 错误消息优化，现在会显示具体原因
- 自动删除由 StatefulSet 创建的 PVC：字段 `persistentVolumeClaimRetentionPolicy` 来设置
- NUMA 感知内存管理器升级为GA
- API Streaming 到beta
- QueueingHint 调度器优化到beta

原始changelog列表如下：

废弃

- `DisableNodeKubeProxyVersion` 特性门控被恢复为默认关闭状态，以符合Kubernetes弃用政策，在1.29版本中宣布弃用后给予整整一年的时间，默认清除该字段。
- 自v1.32起ServiceAccount的 `metadata.annotations[kubernetes.io/enforce-mountable-secrets]` 已被弃用；没有移除的最后期限。建议使用单独的命名空间来隔离对挂载密钥的访问权限。

api 更改

- 需要自定义调度器插件的开发者注意：抢占接口中的PodEligibleToPreemptOthers方法现在参数中包含了ctx。
- 将NodeToStatusMap从map改为struct，并暴露访问条目的方法。新增absentNodesStatus字段用于报告未出现在map中的节点状态。对于out-of-tree的PostFilter插件开发者，请确保更新NodeToStatusMap的使用方式。此外，NodeToStatusMap最终应重命名为NodeToStatusReader。
- 新增/resize子资源用于请求Pod资源调整。
- 新增允许不安全删除损坏资源的功能（默认禁用），通过设置`--feature-gates=AllowUnsafeMalformedObjectDeletion=true`启用。

- kubelet配置新增singleProcessOOMKill标志。设为true时在cgroups v2中启用单进程OOM终止模式，容器内单一进程OOM终止后其他进程不受影响。
- kube-apiserver新增/flagz端点。
- PodLogOptions新增Stream字段，允许客户端指定容器日志流(stdout/stderr)。注意指定stream与TailLines的组合暂不支持。
- 异步Pod抢占功能进入Alpha阶段。启用SchedulerAsyncPreemption特征门控后，调度器将异步执行抢占API调用以提升性能。
- ResourceClaim.Status新增驱动自有字段，用于报告每个分配设备的详细状态数据。
- 强化DRA对CEL表达式的成本限制。API服务器和调度器现对CEL评估的成本和运行时步骤设置上限。
- 新增节点级容器的最大回退延迟配置。启用KubeletCrashLoopBackoffMax特征门控后，可在kubelet配置中设置CrashLoopBackOff.MaxContainerRestartPeriod（1s-300s）。
- 允许Pod搜索域为单个点或者包含下划线。
- CronJob调度的Job对象注解batch.kubernetes.io/cronjob-scheduled-timestamp升级为稳定版。
- 对ReadWriteOncePod卷应用fsGroup策略。
- Pod API支持spec层级的pod级资源定义。
- ContainerStatus.AllocatedResources字段现受独立特征门控InPlacePodVerticalScalingAllocatedStatus保护。
- 弃用coordination.v1alpha1 API，替换为coordination.v1alpha2。
- DRA：限制opaque device配置参数长度，准入阶段强制10KiB大小限制。
- DRA调度性能提升最高达16倍，具体取决于集群负载情况。
- DeviceRequestAllocationResult新增AdminAccess字段替代DeviceRequest中的旧字段。如需管理权限访问，从1.32版本开始需启用DRAAdminAccess特征门控。
- 禁止在结构化认证配置中使用k8s.io和kubernetes.io命名空间的额外键。
- 修复 NestedNumberAsFloat64 Unstructured字段访问器对大整型值的错误处理问题。
- 修复Pod terminationGracePeriodSeconds被软驱逐参数MaxPodGracePeriodSeconds覆盖的问题。启用AllowOverwriteTerminationGracePeriodSeconds特征门控可恢复原有行为。
- Job的ManagedBy字段升级至Beta。
- Pod级securityContext新增alpha阶段seLinuxChangePolicy字段（需启用SELinuxChangePolicy特征门控），允许在启用SELinuxMount时选择不挂载带SELinux标签的卷。
- 引入v1alpha1版本的变更准入策略API，支持通过CEL表达式进行扩展准入控制（需启用MutatingAdmissionPolicy特征门控）。
- 系统预留和kube预留配置支持可压缩资源设置。
- StructuredAuthorizationConfiguration特征门控升级至GA，--authorization-config现接受apiserver.config.k8s.io/v1版本的配置。
- kube-proxy现以更高效的方式同步Service/Endpoint变更，仅清理过时的UDP流条目。
- 移除kube-scheduler中的AzureDiskLimits等插件，依赖CSI驱动通过CSINode上报卷限制。
- kubelet镜像凭证提供者配置文件 --image-credential-provider-config 现启用严格反序列化，防止配置错误。
- NodeRestriction准入控制现验证kubelet请求的服务账户令牌受众值是否属于Pod卷规范。（默认启用ServiceAccountNodeAudienceRestriction特征门控）
- CustomResourceFieldSelectors特征门控升级至稳定版。
- StatefulSetAutoDeletePVC特征门控升级至稳定版。
- 移除经典动态资源分配(DRA)支持。
- 移除已GA的HPAContainerMetrics特征门控。
- 解除kubectl子资源参数限制。
- 细化kubelet API授权子资源（需启用KubeletFineGrainedAuthz），包括/healthz、/pods、/configz的独立权限控制。
- 动态资源分配(DRA)核心功能升级至Beta，存储版本变更为v1beta1，降级至1.31前需清理相关资源。
- 节点监控宽限期默认值从40秒增至50秒。
- 修复ResourceSliceList元数据字段命名错误。

新特性

- 新增对Windows节点的内存管理器支持。
- kube-controller-manager新增--concurrent-daemonset-syncs命令行参数，用于设置守护进程控制器的工作线程数。
- kube-apiserver新增/statusz端点。
- 新增设备插件gRPC注册服务器的健康检查。当注册服务器宕机时，kubelet将被标记为不健康。若配置systemd看门狗，将触发kubelet重启。
- 新增kubelet指标container_aligned_compute_resources_count，用于报告获得对齐计算资源的容器数量。
- 新增kubelet指标，报告使用静态策略时cpumanager管理的CPU池信息。
- kube-controller-manager新增volumeattributesclass-protection-controller控制器，管理VolumeAttributesClass对象的保护性终结器。
- CPU Manager静态策略新增strict-cpu-reservation选项。启用后，预留系统CPU核心将严格用于系统守护进程和中断处理，不供工作负载使用。
- kubelet节点状态上报频率新增最高50%的随机抖动，以均衡节点状态更新负载。
- local-up-cluster.sh新增LEADER_ELECT标志启用领导者选举。
- kubelet支持systemd看门狗集成，可自动恢复卡死的kubelet。
- 新增DRA节点操作和gRPC调用延迟指标。
- Go客户端库metadata客户端List()方法支持API流式传输，需启用WatchListClient特征门控。
- kubectl get PriorityClass -owide输出新增preemptionPolicy字段。
- Pod容器状态新增resources字段，展示扩展资源分配情况。
- kube-apiserver支持alpha特性：外部签发服务账户令牌及公钥获取（需启用Alpha ExternalServiceAccountTokenSigner特征门控并指定--service-account-signing-endpoint）。
- 新增CBORServingAndStorage特征门控，允许使用CBOR编码API请求响应及CR存储。
- 列表动词的watch缓存改用B树实现，默认启用，可通过禁用BtreeWatchCache特征门控回退。
- 允许PreStop生命周期处理程序的sleep动作取零值。
- CRI新增字段支持Windows CPU亲和性。
- 边车容器OOM分数调整规则变更，将匹配或低于普通容器。
- client-go/rest实现带调用源位置的请求/响应上下文日志。
- DRA资源声明控制器新增ResourceClaims总数和已分配数指标。
- Windows节点启用优雅关闭功能。
- kube-controller-manager--concurrent-job-syncs参数支持孤儿Pod处理。
- 确保配置静态CPU/Memory策略的节点上，Guaranteed类型Pod的整数CPU请求不可调整（InPlacePodVerticalScalingExclusiveCPUs特征门控默认关闭）。
- 扩展discovery组管理器接口。
- 修复使用systemd时Pod垂直缩放更新被覆盖的问题。
- 修复kubectl describe未显示镜像卷的问题。
- AnonymousAuthConfigurableEndpoints特征门控升级至Beta并默认启用，允许配置匿名认证端点。
- kubelet内存管理器升级至GA。
- SchedulerQueueingHints升级至Beta，特征门控默认启用。
- WatchList特征门控升级至Beta，kube-apiserver和KCM启用WatchListClient。
- CSILimit插件实现PersistentVolumeClaim/Add事件的队列提示。
- 调度器插件新增UpdatePodSchedulingGatesEliminated和UpdatePodTolerations集群事件。
- NodeAffinity插件优化节点队列提示，忽略无关变更。
- NodeResourceFit插件优化节点队列提示，忽略无关变更。
- 任务控制器处理删除事件性能提升。
- 任务控制器处理更新事件性能提升。
- 新增资源标签转换指标on_operations_total，支持资源级验证（如加密配置处理）。
- 新增kubelet_admission_rejections_total指标统计准入拒绝的Pod数。

- JWT认证器将jti声明作为凭证ID用于审计日志。
- kube-apiserver：AuthorizeWithSelectors升级至Beta，在Webhook认证中传递字段和标签选择器信息。AuthorizeNodeWithSelectors升级至Beta，限制节点客户端仅能访问本节点资源。
- kube-apiserver新增--requestheader-uid-headers参数配置请求头UID认证，建议值为X-Remote-Uid。
- kube-proxy使用clusterIP!=None字段选择器减少无头服务监听流量。
- kubeadm升级支持分阶段执行和跳过阶段。
- kubeadm升级节点支持插件和升级后阶段。
- kubeadm新增证书有效期超过CA时的警告验证。
- kubeadm新增NodeLocalCRISocket特征门控，为每个节点生成instance-config.yaml自定义CRI端点。
- kubeadm允许init phase addon子阶段混用--config和--print-manifest标志。
- kubeadm启用WaitForAllControlPlaneComponents时考虑控制平面组件的绑定地址和端口。
- kubeadm父命令调用未知子命令时返回错误。
- kubeadm中EtcdLearnerMode特征门控升级至GA。
- kubelet为内核版本低于5.8的cgroup v2添加日志和事件。
- Kubernetes现基于Go 1.23.3构建。
- StatefulSet和Indexed Job的Pod标签升级至稳定版。
- LoadBalancerIPMode功能升级至GA。
- 锁定kubectl debug的自定义分析功能。
- 调整ScalingReplicaSet事件输出格式。
- PodLifecycleSleepAction升级至GA。
- 允许Pod在4.15+内核使用net.ipv4.tcp_rmem和tcp_wmem sysctl。
- 准备Pod验证逻辑以处理原地垂直伸缩的Beta升级。
- RecoverVolumeExpansionFailure特征门控升级至Beta。
- RetryGenerateName升级至稳定版，默认启用。
- SizeMemoryBackedVolumes升级至稳定版。
- RelaxedEnvironmentVariableValidation特征门控升级至Beta并默认启用。
- StrictCostEnforcementForVAP和StrictCostEnforcementForWebhooks特征门控升级。
- 服务账户令牌JTI功能升级至GA，添加jti声明及凭证ID。
- 优化kubectl explain描述换行。
- 移除部分卷类型的节点容量限制，改由CSINode对象执行限制。
- 回滚Kubernetes构建Go版本至1.23.0。
- 调度器支持QueueingHint的inflight_events指标。
- e2e-node-tests远程执行支持自定义网络参数。
- 任务控制器移除Pod时考虑边车容器重启次数。
- TopologyManagerPolicyOptions功能升级至GA。
- VolumeBinding插件实现CSIDriver事件的QueueingHint，提升调度吞吐量。
- 调度器对门控Pod应用退避惩罚。
- 未允许的标签值在调度指标中标记为"unexpected"。
- 控制平面新增ClusterTrustBundle对象，管理kube-apiserver服务证书信任锚。
- 更新系统验证器至v1.9.0。
- 更新系统验证器至v1.9.1。
- 启用SchedulerQueueingHint时，调度器内置插件订阅特定节点事件加速处理。
- 启用SchedulerQueueingHints时及时清理事件缓存减少内存占用。
- Windows支持CPU和拓扑管理器。